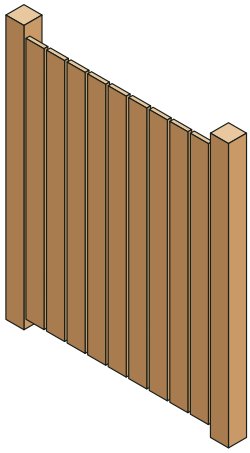
STEP4　木製門扉をつくる

材料費 **約1.4万円**　　作業時間 **2日**（間にコンクリートを固める日）　　扉 **幅900×高さ1200mm**



完成図（外から見た側）。柱は地面から1300mm、地中に500mm

STEP1
踏み台
切る・留める

STEP2
プランター台
板を張る

STEP3
囲炉裏テーブル
枠を組む

STEP4
木製門扉
柱を建てる

卒業制作
ウッドデッキ
すべてを使う

STEP4で覚えること

1. **穴を掘り、コンクリートで柱を建てる**
   デッキの束石を据える作業と同じ
2. **柱の垂直を、2つの方向から確かめる**
   水平器を柱の2つの面に当てる
3. **筋交いで、扉が垂れないようにする**
   向きを間違えると効かない。斜め切りもここで覚える
4. **金物を付け、まわりのすき間を均等にする**
   蝶番・ラッチ・戸当たり

道具と材料

買ったらチェック

材料（約14,150円）

材料	規格	数量	目安
☐ 4×4材（門柱）	89×89mm　長さ1,820mm　防腐処理材	2本	￥5,000
☐ 1×4材（扉の板・戸当たり）	19×89mm　長さ2,440mm	5本	￥2,250
☐ 2×4材（横桟・筋交い）	38×89mm　長さ1,820mm	2本	￥1,000
☐ Tヒンジ（門扉用の蝶番）	ステンレス　長さ200mm程度	2個	￥1,500
☐ ゲートラッチ（留め金）	屋外用	1個	￥1,000
☐ コーススレッド	長さ45mm　100本入り（板を横桟に留める）	1箱	￥600
☐ インスタントコンクリート	25kg（水を混ぜるだけ）	4袋	￥2,400
☐ 砕石	20kg	1袋	￥400
☐ 塗料	屋外用の木材保護塗料（STEP1〜3の残りでよい）	—	—
合計（目安）			**￥14,150**

道具

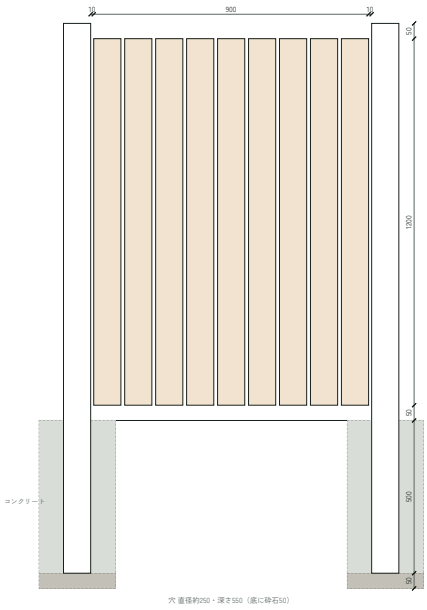
- ☐ STEP1〜3の道具一式（水平器も）
- ☐ スコップと穴掘り器（ダブルスコップ）
- ☐ 練り舟（トロ舟）とクワ、またはバケツと移植ごて
- ☐ 突き棒（2×4の端材でよい）
- ☐ 水糸・杭・仮留め用の板（2×4の端材2本）
- ☐ ゴム手袋（コンクリートで手が荒れる）

今ある門柱や塀の柱に付けるとき

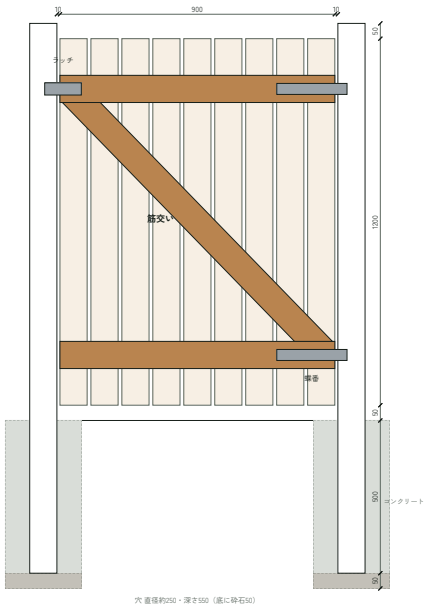
柱を建てる作業（5ページ）は省けます。柱の内側の間隔が920mmになるよう、扉の幅（900mm）と板の枚数を調整してください。 板のすき間は「（扉の幅 − 89×枚数）÷（枚数 − 1）」で計算できます（STEP2の割付けと同じ）。 ブロック塀に木の柱を付けるときは、ブロック用のアンカーを使い、塀の強度を必ず確かめてください。

図面

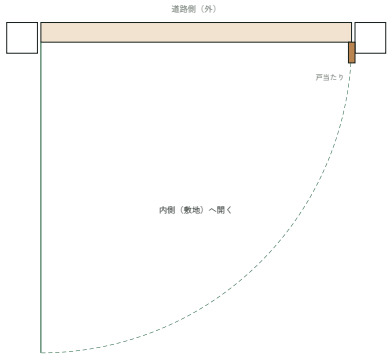
単位はmm



外から見た図（道路側）



内側から見た図（敷地側）。左右が逆になることに注意



上から見た図。扉は敷地の内側へ開き、戸当たりで止まる

部品

門柱	4×4材	1800mm × 2本
扉の板	1×4材	1200mm × 9枚
横桟	2×4材	900mm × 2本
筋交い	2×4材	長い辺 約1090mm × 1本
戸当たり	1×4材	1200mm × 1本

筋交いの向き

蝶番側の下から、取っ手側の上へ。

扉は、取っ手側が下がろうとします。筋交いがその力を蝶番側の下に伝えて、扉が垂れるのを防ぎます。逆向きに付けると、ほとんど効きません。

カット表

斜線は余り

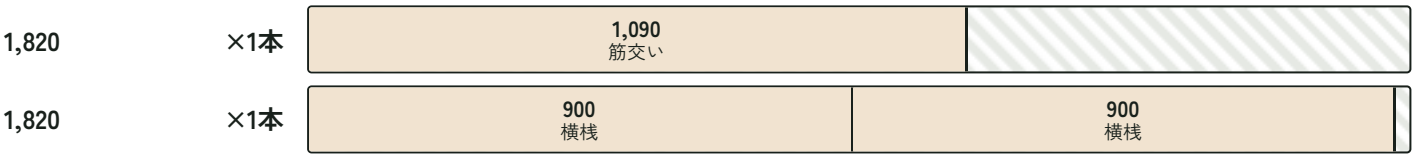
4×4材 1,820mm × 2本



1×4材 2,440mm × 5本



2×4材 1,820mm × 2本



筋交いは、少し長めに切っておき、実物に当てて斜めの線を引いてから切る（6ページ）。

斜め切り（筋交いの両端）

1. **扉を裏返し、横桟の間に筋交いの材をのせる**
   蝶番側の下から、取っ手側の上へ
2. **横桟の縁に沿って、材に線を引く**
   上下2か所。角度は約46°になる
3. **線の外側を、ゆっくり切る**
   ノコギリは線に沿わせて、最初の数回は軽く引く

扉の板の割付け

すき間 ＝（900 − 89×9）÷ 8 ＝ 約12.4mm

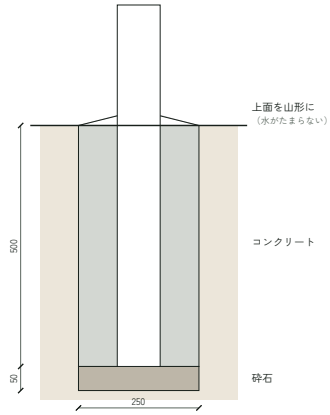
12mmの端材をゲージにして並べると、両端がちょうど900mmにそろいます。STEP2のすき間ゲージと同じやり方です。

1日目　柱を建てる

この日はコンクリートを固めて終わり

1 位置を出して、穴を掘る

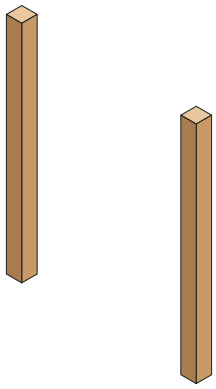
1. 杭と水糸で、柱を立てる線を張る。2本の柱の中心の間隔は1009mm
2. 柱の位置に、直径約250mm・深さ550mmの穴を掘る
3. 底に砕石を50mm入れ、突き棒でしっかり突き固める



基礎の断面

2 柱を立てて、垂直を出す

1. 柱を穴に立て、2方向から仮留めの板で支える（板は杭に留める）
2. **水平器を柱の2つの面に当てて**、どちらも垂直になるまで調整する
3. 2本目も同じように立てる。**柱の内側の間隔が上でも下でも920mm**、高さ（地面から1300mm）がそろっているか確かめる



柱の内側の間隔 920mm

3 コンクリートを入れて、固める

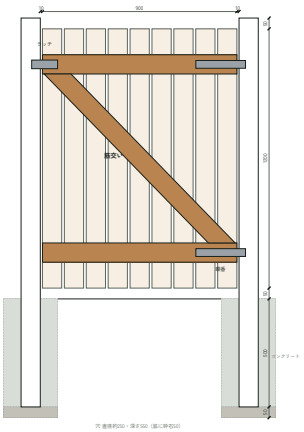
1. インスタントコンクリートに水を混ぜ、穴に少しずつ入れる。棒で突いて空気を抜く
2. 入れ終わったら、もう一度2本の柱の垂直と間隔を確かめる
3. 上の面を柱に向かって山形に盛り、雨水がたまらないようにする
4. **2日以上**そのまま固める。扉はこの間につくる

> **ウッドデッキでは：**「水糸で位置を出す」「穴を掘って突き固める」「2方向から垂直を見る」は、デッキの束石と束柱の作業そのものです。デッキでは、これを十数か所くり返します。

2日目　扉をつくって、吊る

4 板を並べて、横桟を留める

1. 平らな場所に、扉の板9枚を表を下にして並べる。すき間に12mmのゲージをはさむ
2. 板の上と下の端から120mmの位置に横桟をのせる。**対角線が両方とも約1,500mm**になるよう直角を出す
3. 横桟の上から、板1枚につき2本ずつ45mmのビスで留める



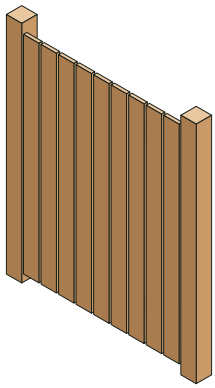
扉の裏側

5 筋交いを入れる

1. **蝶番側の下から、取っ手側の上へ**筋交いの材をのせ、横桟の縁に沿って線を引いて斜めに切る（4ページ）
2. 横桟の間にぴったり入れ、板1枚につき2本ずつ留める

6 扉を吊って、ラッチと戸当たりを付ける

1. 扉の下に50mmの台（2×4の端材を寝かせたもの＋薄い板）をかませ、柱の間に置く。両側のすき間が10mmずつになるよう位置を決める
2. Tヒンジの長い方を横桟に、短い方を蝶番側の柱に留める
3. 台を外して開け閉めし、こすれる所がないか確かめる
4. 取っ手側の柱の内側に戸当たりを付け、ラッチを取り付ける



完成（外から見た側）

できあがりチェック

全部できたらSTEP4修了

- ☐ 柱が2本とも、2つの面で垂直
- ☐ 扉のまわりのすき間が、左右10mm・下50mmでそろっている
- ☐ 扉を開けたまま手を離しても、取っ手側が下がらない
- ☐ 閉めると戸当たりで止まり、ラッチがかかる
- ☐ 柱のまわりのコンクリートに、水がたまらない

うまくいかなかったときは

扉が下がって地面をこする	筋交いの向きが逆か、すき間がある。向きを確かめ、筋交いの端をぴったり当て直す
上と下ですき間が違う	柱が傾いている、または扉が直角でない。扉の対角線を測り直し、蝶番の位置で調整する
ラッチがかからない	扉が少し下がっている。ラッチの受け側の位置を下げて付け直す

掘る前に必ず確かめること

- 地中に水道管・ガス管・電線が通っていないか（家の図面や、メーターの位置を見る）
- 敷地の境界の内側か。お隣との境界ぎりぎりなら、先に話しておく
- コンクリートはアルカリ性で、手が荒れる。ゴム手袋と保護メガネを使う

STEP1 **踏み台** 切る・留める

STEP2 **プランター台** 板を張る

STEP3 **囲炉裏テーブル** 枠を組む

STEP4 **木製門扉** 柱を建てる

卒業制作 **ウッドデッキ** すべてを使う

いよいよ卒業制作「ウッドデッキ」

切る・留める（STEP1）、板を張る（STEP2）、枠を組む（STEP3）、柱を建てる（STEP4）。ウッドデッキに必要な作業は、すべて身につきました。

あなたの家のサイズで材料と費用を計算し、サイズ別の図面と180日間のサポートで、一緒に完成させましょう。

サイト：**ryuphoenix.com**